MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	2 heures	20 points	Arithmétique · Similitudes directes du plan

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction seront prises en compte.

Exercice 1 — Arithmétique (10 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 3 pts · e) 1 pt

Au grand terminus d'Adjamé, un gbaka de la ligne Abobo part toutes les 12 *minutes et un gbaka de la ligne Yopougon toutes les* 18 *minutes. On s'intéresse d'abord à quelques outils d'arithmétique.*

a. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $7x \equiv 5\ [12]$.

b. Démontrer que pour tout entier naturel n, $3^{2n} - 1$ est divisible par 8.

c. À l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer $\text{pgcd}(1235,\ 455)$.

d. On admet l'identité $14 \times 14 - 65 \times 3 = 1$. En déduire un couple solution de l'équation $14x - 65y = 1$, puis donner l'ensemble de toutes les solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

e. Application : les deux gbaka partent ensemble à $6\,\text{h}\,00$. À quelle heure repartiront-ils à nouveau en même temps ?

✓ CORRIGÉ

a) $\text{pgcd}(7, 12) = 1$, l'équation a des solutions. On cherche l'inverse de 7 modulo 12 : $7 \times 7 = 49 \equiv 1\ [12]$, donc $7^{-1} \equiv 7\ [12]$. Alors $x \equiv 7 \times 5 = 35 \equiv 11\ [12]$. $x = 11 + 12k, k \in \mathbb{Z}$.

b) $3^2 = 9 \equiv 1\ [8]$, donc $3^{2n} = (3^2)^n \equiv 1^n = 1\ [8]$. $3^{2n} - 1 \equiv 0\ [8]$ **: divisible par 8 pour tout $n \in \mathbb{N}$.**

c) $1235 = 455 \times 2 + 325$; $455 = 325 \times 1 + 130$; $325 = 130 \times 2 + 65$; $130 = 65 \times 2 + 0$. Le dernier reste non nul est 65 . $\text{pgcd}(1235, 455) = 65$.

d) L'identité donne directement le couple $(14\ ;\ 3)$: $14 \times 14 - 65 \times 3 = 196 - 195 = 1$. Soit $(x\ ;\ y)$ une autre solution : par soustraction, $14(x - 14) = 65(y - 3)$. Comme $\text{pgcd}(14, 65) = 1$, le lemme de Gauss donne $14 \mid (y - 3)$, soit $y = 3 + 14k$ et $x = 14 + 65k, k \in \mathbb{Z}$. $S = \{(14 + 65k\ ;\ 3 + 14k),\ k \in \mathbb{Z}\}$.

e) Les départs coïncident au bout de $\text{ppcm}(12, 18)$ minutes. $12 = 2^2 \times 3$ et $18 = 2 \times 3^2$ donc $\text{ppcm}(12, 18) = 2^2 \times 3^2 = 36$. **Ils repartent ensemble à $6\,\text{h}\,36$.**

Exercice 2 — Similitude directe (10 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 2 pts · e) 2 pts

Le plan est muni du repère orthonormal direct $(O\ ;\ \vec{u}\ ;\ \vec{v})$ *ci-dessous. On considère la similitude plane directe* S *de centre* O *qui à tout point* M *d'affixe* z *associe le point* M' *d'affixe* $z' = 2\text{i}\,z$.

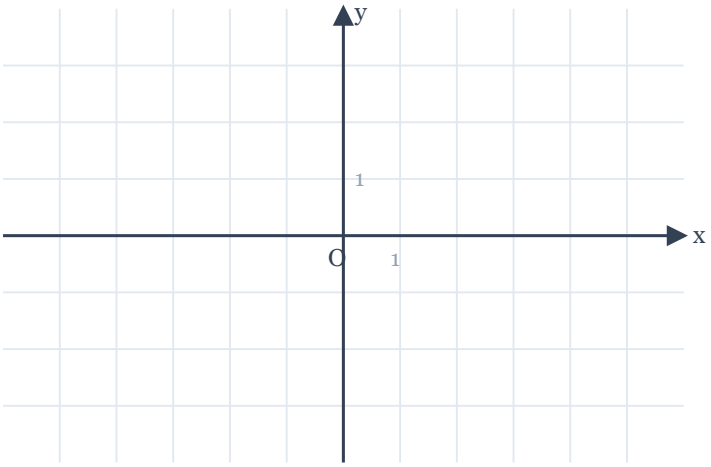
a. Donner le rapport et l'angle de la similitude S.

b. Soient A d'affixe 1 et B d'affixe $-1 + \text{i}$. Déterminer les affixes de $A' = S(A)$ et $B' = S(B)$.

c. Exprimer S comme composée d'une homothétie et d'une rotation de centre O que l'on précisera.

d. Quelle est la nature du triangle OAA' ? Justifier.

e. Sur la figure ci-dessous, placer les points A, B, puis construire leurs images A' et B'.



✓ CORRIGÉ

a) $z' = 2\mathrm{i}\,z$ avec $a = 2\mathrm{i}$. Rapport : $k = |2\mathrm{i}| = 2$; angle : $\theta = \arg(2\mathrm{i}) = \frac{\pi}{2}$.

b) $z_{A'} = 2\mathrm{i} \times 1 = 2\mathrm{i}$, donc $A'(0\,;\,2)$. $z_{B'} = 2\mathrm{i}(-1+\mathrm{i}) = -2\mathrm{i} + 2\mathrm{i}^2 = -2 - 2\mathrm{i}$, donc $B'(-2\,;\,-2)$.

c) $S = h \circ r = r \circ h$ où h est l'homothétie de centre O et de rapport 2 et r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

d) $OA' = 2 \times OA$ et $(\overrightarrow{OA}\,;\,\overrightarrow{OA'}) = \frac{\pi}{2}$. **Le triangle OAA' est rectangle en O, avec $OA' = 2\,OA$.**

e) Figure corrigée : $A(1\,;\,0)$, $B(-1\,;\,1)$, $A'(0\,;\,2)$, $B'(-2\,;\,-2)$.

